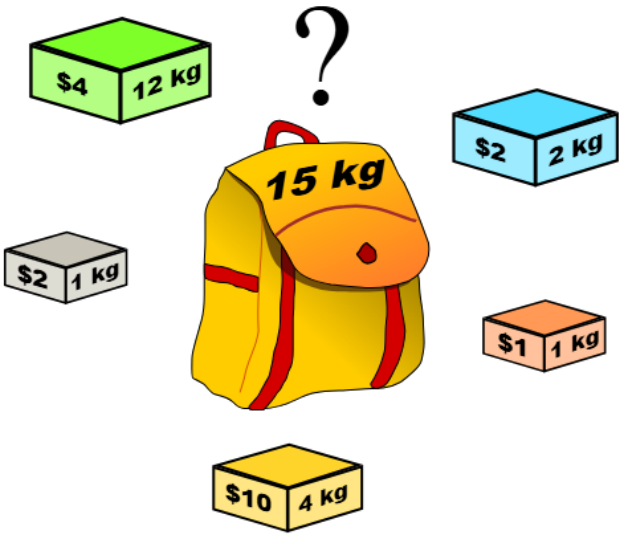
Tugas Besar 1

Penerapan Algoritma *Local Search* untuk Optimasi Pemilihan dan Penataan Paket dalam Peti Kemas

IF3170 Intelegensi Artifisial

Semester 1 Tahun 2026/2027



Disusun oleh:

Three Agents

Muhammad Aufar Rizqi Kusuma	(13524061)
Arina Azka	(13524049)
Michael James Liman	(13524106)

Laboratorium Intelegensi Buatan
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

1 Pendahuluan **2**
1.1 Pengantar Permasalahan . . . 2
1.2 Tujuan Permasalahan . . . 2
1.3 Kerangka Teoretis Model Makroekonomi . . . 2
2 Spesifikasi Masalah **3**
2.1 Representasi State . . . 3
2.2 Aturan dan Batasan Permasalahan . . . 3
2.2.1 Definisi Feasible dan Peran Inflasi Terminal . . . 3
2.3 *Succesor Function* . . . 3
2.4 *Objective Function* . . . 3
2.4.1 Definisi *Objective Function* . . . 3
2.4.2 *Loss Function* Teoretik . . . 3
2.4.3 *Loss Function* Final . . . 3
2.5 Formulasi *Initial State* . . . 3
2.6 *Model Evaluation Metric* . . . 3
2.7 Daftar Command Utama . . . 3
2.8 Contoh Input dan Output . . . 4
3 Spesifikasi Bonus **5**
3.1 Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter (Stackelberg Game) . . . 5
3.1.1 Perluasan State . . . 5
3.1.2 Perluasan Model Makroekonomi . . . 5
3.1.3 Mekanisme Pencarian *Joint Equilibrium* . . . 5
3.2 Visualisasi *Local Search* . . . 5

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Pengantar Permasalahan

1.2 Tujuan Permasalahan

1.3 Kerangka Teoretis Model Makroekonomi

Bab 2

Spesifikasi Masalah

2.1 Representasi State

2.2 Aturan dan Batasan Permasalahan

2.2.1 Definisi *Feasible* dan Peran π_T

2.3 *Succesor Function*

2.4 *Objective Function*

2.4.1 Definisi *Objective Function*

2.4.2 *Loss Function* Teoretik

2.4.3 *Loss Function* Final

2.5 Formulasi *Initial State*

2.6 *Model Evaluation Metric*

2.7 Daftar Command Utama

Fase 1. Persiapan dan Simulasi Ekonomi

Fase 2. Evaluasi State

Fase 3. Pencarian *Local Search*

Fungsi Utilitas Tambahan

2.8 Contoh Input dan Output

Contoh 1. Inisialisasi Parameter dan *Shock*

Contoh 2. Pembangkitan Initial State

Contoh 3. Simulasi Ekonomi

Contoh 4. Evaluasi Objective dan *Constraint*

Contoh 5. Menjalankan Ketiga Algoritma

Contoh 6. Konvergensi *Loss* per Iterasi

Contoh 7. Perbandingan Akhir Tiga Algoritma

Bab 3

Spesifikasi Bonus

3.1 Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter (Stackelberg Game)

3.1.1 Perluasan State

3.1.2 Perluasan Model Makroekonomi

3.1.3 Mekanisme Pencarian *Joint Equilibrium*

3.2 Visualisasi *Local Search*

Daftar Pustaka